

Самойленко Володимир Миколайович

I. Розробити й дослідити програму :

Розробити програму збільшення на 5 числа, записаного за адресою 8010, і розміщення результату за адресою 8011.

```
LDA 8010
ADI 05
STA 8011
HLT
-----
8013 : 3A ; LDA
8014 : 10
8015 : 80
8016 : C6 ; ADI
8017 : 05
8018 : 32 ; STA
8019 : 11
801A : 80
801B : 76 ; HLT
```

II. Розробити й дослідити програму :

Скласти програму додавання чисел, збережених за адресами 8010 і 80FE, записом результату за адресою 8011, видозмінити й дослідити програму для випадку, коли сума двох чисел перевищуватиме восьмирозрядне двійкове число.

```
8010 [num1]
8011 [res]
8012 3A ; LDA 8010
8013 10
8014 80
8015 4F ; MOV C,A
8016 3A ; LDA 80FE
8017 FE
8018 81 ; ADD C
8019 32 ; STA 8011
801A 11
801B 80
801C 76 ; HLT
...
80FE [num2]
```

Варіант з регістровою парою, щоб переповнення нас не лякало!

```
8010 [num1]
8011 [res_low]
8012 [res_high]
80FE [num2]
```

```
8013 3A      ; LDA 8010
8014 10
8015 80
```

```
8016 47      ; MOV B,A
```

```
8017 3A      ; LDA 80FE
8018 FE
8019 80
```

```
801A 80      ; ADD B
```

```
801B 32      ; STA 8011 (LOW)
801C 11
801D 80
```

```
801E D2      ; JNC NO_C
801F 26
8020 80
```

```
8021 3E      ; MVI A,01
8022 01
8023 C3      ; JMP STORE_H
8024 29
8025 80
```

```
carry = 0 :
8026 3E      ; MVI A,00
8027 00
```

```
carry = 1 :
8028 32      ; STA 8012 (HIGH)
8029 12
802A 80
```

```
802B 76      ; HLT
```

* теоретично можна не робити запис 00 у старший байт результату, якщо carry = 0 і результат читати тільки з комірки 8011, але це ускладнює логіку та обмежує використання програми.
* " crutches for five pennies "

III. Розробити й дослідити програму :

Розробити програму порівняння чисел, збережених за адресами 8010 і 8011, запису більшого з них у регістр В.

```
8010 [num1]
8011 [num2]

8012 3A      ; LDA 8010
8013 10
8014 80
8015 47      ; MOV B,A ( B = num1 )

8016 3A
8017 11
8018 80      ; LDA 8011 ( A = num2 )

8019 B8      ; CMP B (Areg - Breg) = ( num2 - num1 )

801A D2      ; JC ( carry = 1 => num2 < num1 ) | Breg > Areg
801B 1E
801C 80

801D 47      ; MOV B,A | Areg > Breg

801E 76      ; HLT
...
```